

TEMA N° 1



TEMA 1 ESTRUCTURAS GRAMATICALES Y ENTORNO PERSONAL



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Comprender y aplicar el verbo "To Be" junto con adjetivos descriptivos** para diagnosticar e informar de manera precisa el estado de los equipos tecnológicos y la infraestructura de red en un entorno laboral real.
2. **Formular oraciones y preguntas en Presente Simple**, empleando el vocabulario técnico adecuado sobre roles de TI e información personal, permitiéndote interactuar eficazmente con equipos multidisciplinarios o soporte técnico internacional.
3. **Interpretar logs de servidores, consolas de comandos y flujos de datos básicos en inglés**, vinculando las estructuras gramaticales fundamentales con herramientas tecnológicas modernas como microcontroladores, servicios en la nube e Inteligencia Artificial.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

¿Qué harías si el servidor principal del nuevo módulo educativo del CEA se detiene abruptamente y toda la documentación técnica de soporte y los mensajes de error en la consola de comandos se encuentran completamente en inglés?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA TECNOLÓGICO REAL

El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar su propio módulo educativo en el Barrio Saó (a cinco cuadras de la población de Pailón). Esta infraestructura cuenta con un moderno laboratorio de computación equipado para la especialidad de Sistemas Informáticos. Para interconectar las aulas y la dirección, se ha diseñado una red de datos local cuyo servidor central gestiona un sistema de base de datos y una plataforma web institucional.

El problema surge un martes por la tarde. El sistema de votación digital y de control de mensualidades, configurado en una base de datos local y sincronizado con un servicio en la nube, experimenta una caída masiva. Los reportes de los estudiantes indican que el acceso está completamente bloqueado.

Como Técnico en Sistemas Informáticos encargado del soporte, inicias la revisión del rack de comunicaciones en el Barrio Saó. Al conectarte a la consola del servidor, te encuentras con la interfaz de línea de comandos saturada de advertencias y mensajes críticos emitidos por el sistema operativo y el gestor de bases de datos PostgreSQL:

Plaintext

```
STATUS: CRITICAL - DATABASE SYSTEM IS DOWNERROR: Connection refused. The remote
server is offline.ALERT: Core switch in Barrio Central Fátima is
unresponsive.LOG: Hardware failure detected on port 5. Packet transfer is slow.
```

Por si fuera poco, para solucionar el problema debes coordinar vía chat de soporte técnico con el proveedor del router principal, una empresa internacional cuyo equipo de ingeniería solo se comunica en inglés. El soporte técnico te solicita llenar un formulario de apertura de ticket con



tus datos personales, tu rol exacto en la institución, y una descripción inmediata del estado de los dispositivos distribuidos en los nodos de los diferentes barrios de Pailón: el nodo del Barrio Central Fátima (que interconecta la zona comercial), el del Barrio 24 de Septiembre (cercano a la estación de tren), y el del Barrio 27 de Mayo (donde está el coliseo municipal).

Si no dominas el uso del verbo "To Be", el Presente Simple, los adjetivos de estado técnico y la terminología de roles profesionales en inglés, te será imposible interpretar las alertas de la consola, comunicarle al ingeniero de soporte lo que sucede en los barrios de Pailón o describir el fallo de hardware de manera precisa. El laboratorio del CEA permanecerá inoperante y los sistemas locales se mantendrán caídos.



TEORÍA



1.1. USO DEL VERBO "TO BE" EN CONTEXTOS TÉCNICOS

El verbo *To Be* (Ser o Estar) es la piedra angular del inglés técnico. En el ámbito de los Sistemas Informáticos, no lo utilizamos para expresar conceptos poéticos, sino para definir de forma exacta la identidad, ubicación y estado operativo de los recursos de hardware y software.

Este verbo se conjuga en presente de tres formas distintas dependiendo del sujeto de la oración: *am, is, are*.

Sujeto (Pronombre)	Forma del Verbo To Be	Ejemplo Técnico	Traducción al Español
I (Yo)	am	I am the network administrator.	Yo soy el administrador de la red.
He / She / It (Él / Ella / Ello)	is	The server is online.	El servidor está en línea.
We / You / They (Nosotros / Ustedes / Ellos)	are	The routers are broken.	Los routers están rotos.

A nivel estructural, debemos dominar las tres variantes de oración:



Oraciones Afirmativas

Sujeto + Verbo To Be + Complemento Técnico.

1. *The switch in Barrio Central Fátima is operational.* (El switch en el Barrio Central Fátima está operativo).
2. *The databases are secure.* (Las bases de datos son seguras).

Oraciones Negativas

Sujeto + Verbo To Be + NOT + Complemento Técnico.

1. *The database is not available.* (La base de datos no está disponible).
2. *The access points in Barrio Residencial Norte are not active.* (Los puntos de acceso en el Barrio Residencial Norte no están activos).

Oraciones Interrogativas

Verbo To Be + Sujetos + Complemento Técnico + ?

1. *Is the server room in Barrio Saó cool enough?* (¿La sala de servidores en el Barrio Saó está lo suficientemente fría?).
2. *Are the backup files complete?* (¿Están completos los archivos de respaldo?).





1.2. FORMULACIÓN DE ORACIONES Y PREGUNTAS EN PRESENTE SIMPLE

El Presente Simple se utiliza en la informática para describir rutinas de mantenimiento, procesos automatizados, ejecución de scripts, algoritmos y comportamientos constantes de los sistemas informáticos.

A diferencia del verbo *To Be*, el Presente Simple requiere prestar mucha atención a la "Tercera Persona del Singular" (*He, She, It*), ya que al verbo principal se le debe añadir la terminación **-s**, **-es** o **-ies**. En tecnología, el pronombre impersonal *It* suele representar al servidor, al software, al script o al hardware.

Reglas de conjugación para la tercera persona singular (It):

1. **Regla general:** Se añade **-s**. *The computer runs a full scan.* (La computadora ejecuta un análisis completo).
2. **Verbos terminados en -ch, -sh, -x, -ss, -o, -z:** Se añade **-es**. *The script fixes the error.* (El script corrige el error). *The system crashes frequently.* (El sistema se cae frecuentemente).
3. **Verbos terminados en consonante + y:** Se cambia por **-ies**. *The technician modifies the database layout.* (El técnico modifica el diseño de la base de datos).

Estructura de Oraciones Negativas e Interrogativas

Para construir negaciones y preguntas en Presente Simple, es obligatorio utilizar los auxiliares **Do** y **Does**. El auxiliar *Does* se reserva exclusivamente para la tercera persona del singular (*He, She, It*), y cuando se utiliza, el verbo principal vuelve a su forma base (pierde la **-s** o **-es**).

1. **Negativo:** *The router in Barrio 24 de Septiembre does not transmit data.* (El router en el Barrio 24 de Septiembre no transmite datos).
2. **Pregunta:** *Does the server save the daily logs?* (¿El servidor guarda los registros diarios?).

Plaintext

Estructura de pregunta: Auxiliar (Do/Does) + Sujeto + Verbo Base + Complemento +
?Ejemplo: Does the script deploy the application automatically?



1.3. VOCABULARIO DE INFORMACIÓN PERSONAL Y PRESENTACIONES

En el ámbito profesional global, un Técnico debe ser capaz de presentarse a sí mismo y recolectar datos esenciales de usuarios o clientes para registrar incidencias informáticas.

Las preguntas fundamentales de información personal y técnica estructurada son:

1. *What is your full name?* (¿Cuál es tu nombre completo?).
2. *What is your current occupation?* (¿Cuál es tu ocupación actual?).
3. *Where do you work?* (¿Dónde trabajas?).
4. *What is your professional email address?* (¿Cuál es tu dirección de correo electrónico profesional?).

Plantilla estándar de presentación para un Técnico en Sistemas Informáticos:

"Hello everyone. My name is Rubén Condori. I am a Technician in Systems Informatics at CEA Herman Ortiz Camargo in Pailón. My corporate email is ruben.systems@cea.edu.bo. I manage the database infrastructure and local networks for the institutional platform."

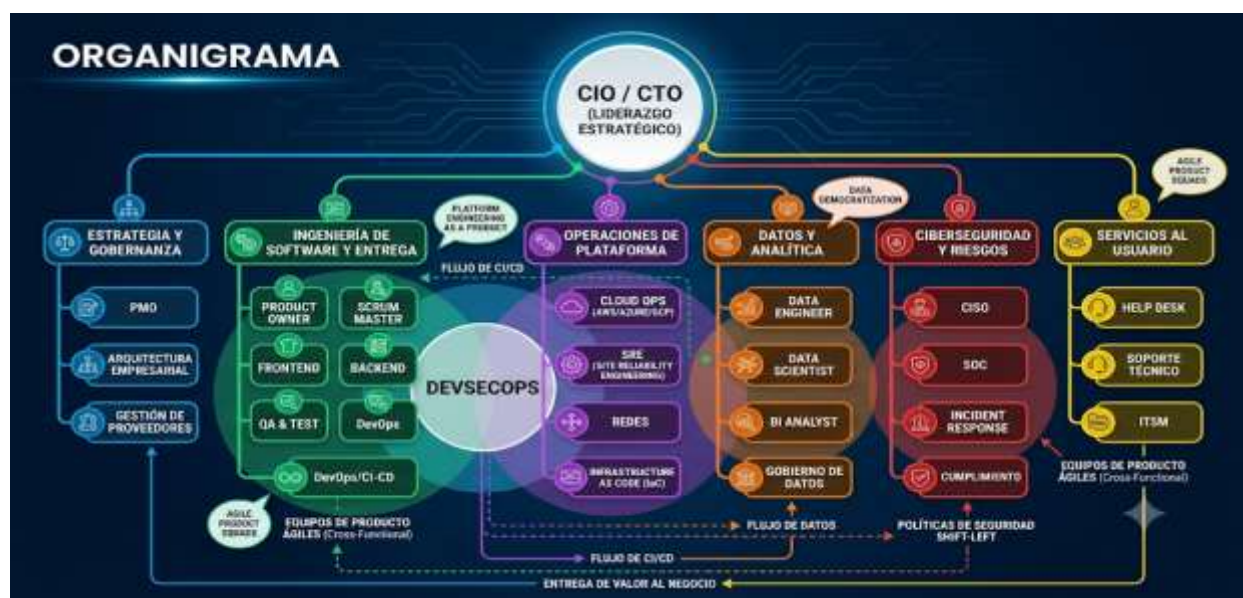
1.4. OCUPACIONES Y ROLES DENTRO DE UN DEPARTAMENTO DE TI

Para organizar los flujos de trabajo en un proyecto de software o administración de redes, es crucial identificar con precisión los títulos de los puestos laborales en inglés. Un departamento de TI (Tecnología de la Información) moderno se compone de varios roles especializados.

1. **Network Administrator (Administrador de Redes):** Configura y mantiene la infraestructura de red (switches, routers, cableado estructurado) de nodos distribuidos, como los del Barrio Central Fátima y Barrio 24 de Septiembre.
2. **Database Administrator - DBA (Administrador de Bases de Datos):** Responsable del diseño, integridad, optimización y restauración de las bases de datos de los sistemas de información.



3. **Full-Stack Developer (Desarrollador Full-Stack):** Programador con la capacidad de trabajar tanto en el *Frontend* (interfaz visual del usuario) como en el *Backend* (lógica del servidor y conexión a bases de datos).
4. **QA Tester (Probador de Aseguramiento de Calidad):** Técnico especializado en ejecutar pruebas exhaustivas sobre el software para detectar bugs, fallos de seguridad y problemas de usabilidad antes del despliegue en producción.
5. **IT Support Technician (Técnico de Soporte de TI):** Profesional de primera línea encargado del mantenimiento de hardware, reparación de computadoras, instalación de sistemas operativos y resolución de problemas cotidianos de los usuarios del CEA.



1.5. USO DE ADJETIVOS COMUNES PARA DESCRIBIR ESTADOS (ENCENDIDO, ROTO, LENTO)

Los adjetivos en inglés describen las propiedades y el estado actual de los objetos informáticos. A diferencia del español, los adjetivos en inglés siempre anteceden al sustantivo y no poseen género ni número (no cambian si el objeto es masculino, femenino, singular o plural).

Adjetivo Técnico	Significado en Español	Caso de Uso Técnico Práctico
On / Online	Encendido / En línea	<i>The cloud server is online.</i>
Off / Offline	Apagado / Fuera de línea	<i>The main switch is offline.</i>



Broken	Roto / Averiado	<i>The UTP cable in the lab is broken.</i>
Slow	Lento	<i>The internet speed in Barrio Saó is slow.</i>
Fast	Rápido	<i>The new SSD storage is very fast.</i>
Outdated	Desactualizado / Obsoleto	<i>The operating system on that PC is outdated.</i>
Faulty	Defectuoso / Con fallas	<i>The power supply unit is faulty.</i>
Secure	Seguro	<i>The digital voting connection is secure.</i>

1.6. INTERACCIÓN TÉCNICA CON HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

En la actualidad, las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa y los asistentes de código (como GitHub Copilot o ChatGPT) procesan sus instrucciones más avanzadas y precisas en idioma inglés. Para interactuar de forma eficiente con estos modelos desde la terminal o entornos de desarrollo, el Técnico debe estructurar instrucciones (prompts) utilizando la gramática correcta en Presente Simple imperativo.

Cuando se solicita asistencia para depurar errores, la IA devuelve explicaciones estructuradas bajo un patrón gramatical básico. Comprender las respuestas automatizadas nos permite solucionar incidencias en minutos. Por ejemplo, al ingresar un bloque de código defectuoso, la respuesta estándar de una IA será:

1. "The function returns an undefined value because the pointer is null." (La función devuelve un valor indefinido porque el puntero es nulo).

1.7. INTERPRETACIÓN DE LOGS Y CONSOLAS DE SERVIDORES EN LA NUBE

Cuando desplegamos servicios web en plataformas en la nube como Render, Railway o Netlify, el entorno genera un flujo de texto continuo denominado *Log* (registro de eventos). Estos logs están escritos de forma nativa en inglés y utilizan combinaciones constantes del verbo *To Be* y el Presente Simple en voz pasiva para indicar el estado de los contenedores de software.



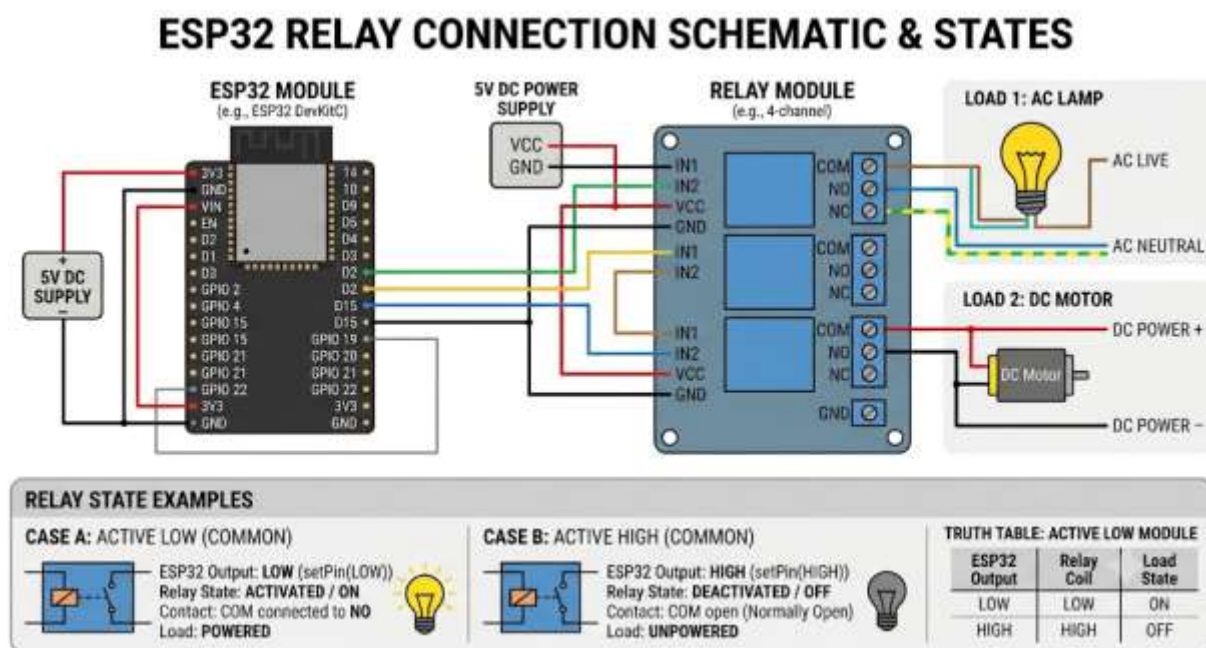
Analicemos la estructura sintáctica de un log típico de despliegue de una aplicación backend con base de datos PostgreSQL:

Bash

```
# Servidor iniciando el proceso de descarga y preparación del contenedor[Static
Deploy] Checking environment variables... SUCCESS
# El sistema indica el estado actual usando el Presente Continuo e Inglés
Técnico[Server] Instance is running on port 8080.[Database] Connecting to cloud-
db instance...
# Alerta crítica: El sistema usa el verbo To Be en presente junto a un adjetivo
de estado[Database] ERROR: Remote instance is unreachable. Connection timeout.
# El proceso falla y se detiene automáticamente[Deploy] Deployment failed.
System automatically rolls back to version 1.0.2.
```

1.8. AUTOMATIZACIÓN E INTERNET DE LAS COSAS (IOT): LECTURA DE DATOS DE HARDWARE

El Internet de las Cosas (IoT) conecta el software con el mundo físico a través de microcontroladores como el ESP32, muy utilizados en sistemas de domótica y automatización de luces o ventilación dentro de los módulos del CEA.



En la programación y monitoreo de estos dispositivos mediante el monitor serial, las señales



eléctricas digitales se traducen a estados binarios descritos mediante palabras clave en inglés técnico (*HIGH / LOW, ON / OFF, INPUT / OUTPUT*).

El firmware configurado lee y envía cadenas de texto constantes por el puerto serial para diagnosticar problemas en los componentes de hardware (como relés o sensores de temperatura):

C++

```
// Fragmento de código de monitoreo para la automatización de un aula en el
CEAvoid checkSystemStatus() {
// Leemos el estado del pin digital conectado al sistema de iluminación int
relayStatus = digitalRead(2);
if (relayStatus == HIGH) {
// Monitoreo serial que envía estados claros en inglés técnico
Serial.println("
STATUS: Relay 1 is active. Ventilation is ON.");
}
else {
Serial.println("
STATUS: Relay 1 is inactive. Ventilation is OFF.");
}
}
```

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Informático	Realidad Profesional
"Para programar y administrar servidores solo necesito saber comandos, la gramática del inglés no importa."	Los comandos son palabras clave aisladas. Sin gramática no puedes interpretar logs complejos, redactar reportes de errores estructurados ni formular peticiones lógicas precisas en plataformas de soporte.
"Las herramientas de traducción automática solucionan todo en tiempo real en una consola de comandos."	Los traductores automáticos suelen fallar con la jerga informática o alteran el orden técnico, además de ser imposibles de utilizar directamente dentro de consolas SSH de servidores caídos o terminales Linux puras.



□ Glosario de Términos

1. **Deployment (Despliegue):** Proceso mediante el cual un sistema informático o software se compila, configura y transfiere a un entorno operativo o de producción para que los usuarios finales puedan utilizarlo.
2. **Unreachable (Inalcanzable):** Término de redes que describe un estado en el cual un dispositivo, dirección IP o servidor remoto no puede recibir paquetes de datos debido a problemas físicos, de enrutamiento o cortes de energía.
3. **Log (Registro de Eventos):** Archivo o flujo de texto generado automáticamente por un sistema operativo, servidor o aplicación que registra cronológicamente las operaciones ejecutadas, advertencias y errores críticos del sistema.
4. **Bug (Error de Software):** Un fallo, defecto o error de diseño en un programa de computadora que produce un resultado inesperado, incorrecto o un comportamiento errático dentro del sistema informático.
5. **Repository (Repositorio):** Espacio de almacenamiento digital estructurado (como en GitHub) donde se hospeda el código fuente de un proyecto, permitiendo llevar un control estricto de versiones y modificaciones.

□ Ponte a Prueba

1. Si la consola del servidor muestra el siguiente mensaje: "The web application is offline because the database password is incorrect.", ¿cuál es la causa principal del fallo del sistema?

1. A) El servidor se quemó debido a una baja de tensión eléctrica.
2. B) La aplicación web está fuera de línea debido a una contraseña de base de datos incorrecta.
3. C) El desarrollador eliminó todo el código fuente del repositorio.



2. Completa correctamente la siguiente oración para reportar un fallo de red en un nodo interconectado: "The core switch in Barrio 24 de Septiembre _____ not transmit data packets at this moment."

1. A) do
2. B) is
3. C) does

3. ¿Qué rol del departamento de TI se encarga específicamente de escribir casos de prueba y buscar errores informáticos (bugs) en el sistema de control de mensualidades del CEA?

1. A) Network Administrator
2. B) QA Tester
3. C) Database Administrator

Respuestas correctas para autoevaluación: 1=B, 2=C, 3=B.



VALORACIÓN



IMPACTO ÉTICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA INFORMÁTICA

El dominio del inglés técnico por parte de un Técnico en Sistemas Informáticos trasciende la simple capacidad de escribir código o configurar enrutadores; se posiciona como una herramienta indispensable para mitigar impactos éticos y ecológicos negativos a nivel global y local.

En primer lugar, hablemos del **E-waste (Basura Electrónica)**. Muchas veces, computadoras, switches y servidores son descartados prematuramente por técnicos locales en municipios como Pailón debido a diagnósticos erróneos provocados por la mala interpretación de los manuales de fábrica o las alertas de firmware escritos en inglés. Un Técnico capacitado lingüísticamente comprende con precisión las guías de reparación avanzada, optimiza la configuración física del



hardware y extiende la vida útil de los dispositivos. Esto evita que metales pesados y plásticos altamente contaminantes terminen saturando vertederos informáticos locales, reduciendo de manera directa la huella ecológica de la comunidad.

Plaintext

[Diagnóstico Erróneo en Inglés] -
--> *Descarte Prematuro de Hardware* -
--> *Contaminación por E-waste [Interpretación Precisa (Inglés)]* -
--> *Mantenimiento y Reparación Correcta* -
--> *Sustentabilidad Ambiental*

En el aspecto social y de **Seguridad/Privacidad de Datos**, los sistemas informáticos institucionales (como el control de votaciones del CEA o las bases de datos comerciales de las tiendas del Barrio Central Fátima) están bajo constante amenaza de ciberataques. Las vulnerabilidades de día cero, los parches de seguridad críticas y los boletines informativos de protección de datos se publican inmediata y exclusivamente en inglés.

Si un Técnico no cuenta con la habilidad de procesar esta información gramatical de forma ágil, dejará las bases de datos institucionales expuestas a filtraciones masivas de información privada de estudiantes y vecinos. La capacitación en idioma técnico dota al profesional de las competencias necesarias para blindar la infraestructura digital, garantizando la confidencialidad, la soberanía informática local y el derecho constitucional a la privacidad de los datos de su entorno social.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO: DIAGNÓSTICO Y REPORTE EN TERMINAL

Objetivo: Simular la consola de un servidor en Linux, interpretar un log de errores estructurado en inglés técnico, identificar los fallos de conectividad en los barrios de Pailón y redactar un informe técnico formal en inglés que describa el estado de los componentes.



Paso 1: Acceso a la Consola y Simulación de Log

Imaginen que abren la terminal de comandos del servidor en el nuevo módulo educativo del Barrio Saó. Copien el siguiente bloque de texto plano que simula el archivo de logs del sistema informático institucional:

Bash

```
# =====  
# CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO - SYSTEM AUTOMATION LOGS  
# DATE: 2026-06-23 | CURRENT LOCATION: PAILÓN, SANTA CRUZ, BOLIVIA  
# =====[INFO]  
System initialization started successfully.[INFO] Loading network  
modules...[WARN] Router_Barrio_Sao is online but packet latency is high (slow  
connection).[INFO] Checking database connection parameters...[SERVER] Web server  
is active and listening on port 5432.[CRITICAL] Database_Cea_Db is offline.  
Error: Connection refused by host.[ALERT] Core_Switch_Barrio_Fatima is faulty.  
Hardware status is critical.[INFO] Hardware component ESP32_Relay_Module is on.  
Status code: LOW (lights are off).
```

Paso 2: Análisis Gramatical y Técnico del Log

Analiza línea por línea el log del paso anterior identificando los siguientes elementos clave:

1. Identifica el uso del verbo *To Be* en las líneas de estado (is online, is active, is offline, is faulty, is on).
2. Localiza los adjetivos descriptivos de estado técnico utilizados en el registro (slow, active, offline, faulty, critical, on, off).
3. Determina cuáles son los dos nodos geográficos específicos de Pailón que registran problemas críticos de infraestructura tecnológica.

Paso 3: Escritura del Script de Reparación Automática (Simulado)

Abre un editor de texto plano (como el Bloc de Notas, VS Code o directamente Nano en la terminal) y crea un script básico de prueba denominado `network_diagnostic.sh`. Añade comentarios explicativos línea por línea en español para detallar el flujo sintáctico del inglés en los comandos impresos:



Bash

```
#!/bin/bash
# Script de diagnóstico de red para los nodos informáticos de Pailón
"=====
# Imprime en consola un mensaje de estado en presente simple e inglés
técnico
echo "
RUNNING NETWORK DIAGNOSTIC FOR CEA INFRASTRUCTURE"
echo "=====
# Simulación de ping al switch averiado del Barrio Central Fátima
Pinging core switch in Barrio Central Fátima..."
# Comentario: Si el host está caído, el comando devolverá una alerta gramatical
estructurada
echo "
STATUS: Host is unreachable. Packet loss is 100%."
echo "
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
# Monitoreo del módulo de automatización IoT del Laboratorio
echo "
Reading status from ESP32 module in Barrio Saó..."
# Comentario: Indicamos que el módulo responde correctamente pero los relés
están inactivos
echo "
ALERT: ESP32 device is online but the 8-channel relay system is inactive."
```

Paso 4: Redacción del Reporte Técnico de Incidentes (Output Final)

Como entregable de este laboratorio, debes redactar un reporte técnico formal completamente en inglés utilizando los componentes gramaticales aprendidos (Verbo To Be, Presente Simple, Adjetivos de Estado y Vocabulario de Roles). El documento debe seguir la siguiente estructura estricta y ser guardado en texto plano o cargado a tu entorno de trabajo:



Plaintext

TECHNICAL INCIDENT REPORT1. PERSONAL INFORMATION & ROLE- Technician Name: [Escribe aquí tu nombre completo]- Job Title: Technician in Systems Informatics- Institution: CEA Herman Ortiz Camargo (Barrio Saó, Pailón)2. **SYSTEM STATUS DIAGNOSTIC** (BASED **ON** LOGS)- The server infrastructure is online but it contains critical errors.- The core switch in Barrio Central Fátima is faulty and unresponsive.- The centralized database **system** (Database_Cea_Db) is completely offline.- The internet connection in Barrio Saó is slow.- The automated ESP32 hardware **module** is active, but the lights are off.3. **PROPOSED IMMEDIATE ACTIONS** (PRESENT SIMPLE)- The IT Support Technician replaces the broken UTP cable in Barrio Central Fátima.- The Network Administrator restarts the cloud database container instance.- The Database Administrator verifies the connection credentials in the configuration file.

RECURSOS ADICIONALES

1. **MDN Web Docs - Glosario de Informática y Redes:** <https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary> — Excelente repositorio documental oficial para comprender la definición técnica precisa de términos de desarrollo web, servidores y protocolos de red que se encuentran escritos originalmente en idioma inglés.
2. **GitHub Docs - Guía Oficial de Sintaxis e Interpretación:** <https://docs.github.com/es> — Documentación técnica oficial indispensable para familiarizarse con consolas de comandos, logs de compilación automatizados, despliegues en la nube y terminología avanzada de control de versiones utilizada a diario por los programadores.
3. **W3Schools - English for Developers and Technical Grammar:** <https://www.w3schools.com> — Plataforma interactiva global de aprendizaje de código que incluye tutoriales estructurados, ejemplos prácticos de sintaxis, consolas de prueba en tiempo real y glosarios lingüísticos adaptados para técnicos informáticos.